„Programozás”
komplex beadandó feladat

Készítette: Nagy Edömér Tamás
Neptun-azonosító: CWQSKI
E-mail: edomer@student.elte.hu

Kurzuskód: IP-18PROGEG
Gyakorlatvezető neve: Erdősné Németh Ágnes

2025. december 30.

Tartalom

Felhasználói dokumentáció 3
Feladat 3
Futási környezet 3
Használat 3
A program indítása 3
A program használata billentyűzetről való bevitel esetén 3
A program használata fájlból való bevitel esetén 3
A program kimenete 4
Minta bemenet és kimenet 4
Hibalehetőségek 4
Fejlesztői dokumentáció 6
Feladat 6
Tervezés 6
Specifikáció 6
Visszavezetés 6
Algoritmus 7
Fejlesztői környezet 7
Forráskód 8
Megoldás 8
Függvénystruktúra 8
A kód 9
A kód (magas szintű függvényekkel) 11
Tesztelés 13
Automatikus tesztek (Bíró) 13
Automatikus tesztek (Bíró, magas szintű függvényekkel) 13
Érvényes tesztesetek 15
Érvénytelen tesztesetek 16
Fejlesztési lehetőségek 17

Felhasználói dokumentáció

Feladat

Sok településen meleg napok

A meteorológiai intézet az ország N településére adott M napos időjárás előrejelzést, az adott településen az adott napra várt legmagasabb hőmérsékletet.

Készíts programot, amely megadja azokat a napokat, amikor a települések legalább felén lesz legalább 30 fok!

Futási környezet

Apple Mac számítógép (Intel vagy Apple Silicon processzorral), 64-bites macOS operációs rendszer (pl. macOS Sonoma). Nem igényel egeret vagy trackpadet.

Használat

A program indítása

A program az `sok_telepules/bin/Release/sok_telepules` néven található a tömörített állományban.

A program használata billentyűzetről való bevitel esetén

A `sok_telepules` fájl elindításával a program az adatokat a **billentyűzet**ről olvassa be a következő sorrendben:

#	Adat	Magyarázat
1.	*Települések száma (n)*	1 és 1000 közötti egész szám
2.	*Napok száma (m)*	1 és 1000 közötti egész szám
3.	*1. település 1. napjára jósolt fok*	-50 és 50 közötti egész szám innentől
4.	*1. település 2. napjára jósolt fok*	
…	…	
	1. település m. napjára jósolt fok	
	2. település 1. napjára jósolt fok	
	…	
	n. település m. napjára jósolt fok	

A program használata fájlból való bevitel esetén

Lehetőségünk van az adatokat **fájl**ban is megadni. Ekkor a programot *parancssorban* a következőképpen kell indítani, feltételezve, hogy a bemeneti fájlok mellette helyezkednek el:

```
sok_telepules < be1.txt
```

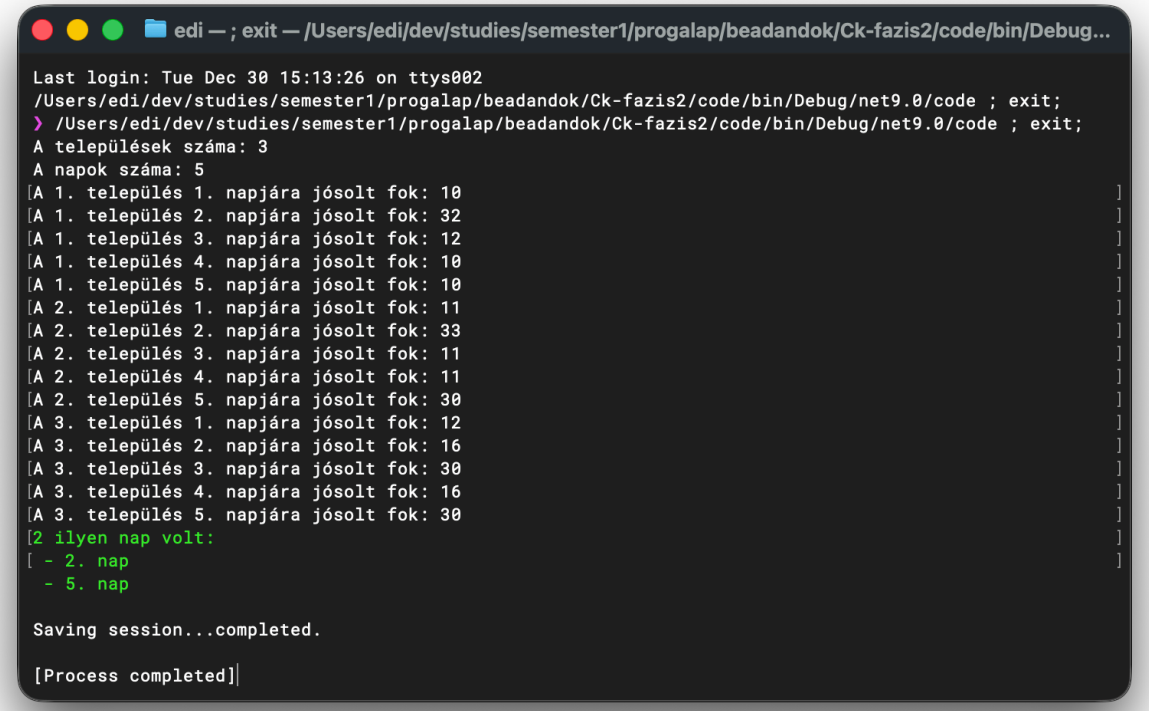
A fájl felépítésének a következő formai követelményei vannak. A fájl első sorában a települések száma (n) és a napok száma (m) van. A következő n sor mindegyikében m darab szám szerepel, közülük az i-edik sorban a j-edik szám az i-edik település j-edik napjára jósolt fok. Például:

```
3 5
10 32 12 10 10
11 33 11 11 30
12 16 30 16 30
```

A program kimenete

A program kiírja azoknak a napoknak a darabszámát és sorszámait, amelyeken a települések legalább felén van 30 fok.

Minta bemenet és kimenet



Hibalehetőségek

Az egyes bemeneti adatokat a fenti mintának megfelelően kell megadni. Hiba, ha a települések vagy napok száma nem 1 és 1000 közötti egész szám. Hiba, ha a települések napjainak fokjai nem -50 és 50 közötti egész számok. Hiba esetén a program azzal jelzi a hibát, hogy újra kérdezi azt.

Mintafutás hibás bemeneti adatok esetén:

```
edi — ; exit — /Users/edi/dev/studies/semester1/progalap/beadandok/Ck-fazis2/code/bin/De...
Last login: Tue Dec 30 15:13:31 on ttys002
/Users/edi/dev/studies/semester1/progalap/beadandok/Ck-fazis2/code/bin/Debug/net9.0/code ; exit;
❯ /Users/edi/dev/studies/semester1/progalap/beadandok/Ck-fazis2/code/bin/Debug/net9.0/code ; exit;
[A települések száma: -5                                                                          ]
 1 és 1000 közötti egész számot adj meg!
[A települések száma: öt                                                                         ]
 1 és 1000 közötti egész számot adj meg!
[A települések száma: 3                                                                          ]
[A napok száma: 4000                                                                             ]
 1 és 1000 közötti egész számot adj meg!
[A napok száma: 1                                                                                ]
[A 1. település 1. napjára jósolt fok: -51                                                       ]
 -50 és 50 közötti egész számot adj meg!
[A 1. település 1. napjára jósolt fok: 51                                                        ]
 -50 és 50 közötti egész számot adj meg!
[A 1. település 1. napjára jósolt fok: 1                                                         ]
[A 2. település 1. napjára jósolt fok: 30                                                        ]
[A 3. település 1. napjára jósolt fok: harminc                                                   ]
 -50 és 50 közötti egész számot adj meg!
[A 3. település 1. napjára jósolt fok: 30.5                                                      ]
 -50 és 50 közötti egész számot adj meg!
[A 3. település 1. napjára jósolt fok:                                                           ]
 -50 és 50 közötti egész számot adj meg!
[A 3. település 1. napjára jósolt fok: 50                                                        ]
 1 ilyen nap volt:
  - 1. nap

Saving session...completed.

[Process completed]
```

Fejlesztői dokumentáció

Feladat

Sok településen meleg napok

A meteorológiai intézet az ország N településére adott M napos időjárás előrejelzést, az adott településen az adott napra várt legmagasabb hőmérsékletet.

Készíts programot, amely megadja azokat a napokat, amikor a települések legalább felén lesz legalább 30 fok!

Tervezés

Specifikáció

```
Be: n∈Z, m∈Z, h∈Z[1..n,1..m]
Ki: t∈Z, ts∈Z[1..t]

Fv: legalabbfelen30: Z -> L,
    legalabbfelen30(nap) = (n/2) <= DARAB(i=1..n, h[i, nap] >= 30)

Ef: 1<=n<=1000 és
    1<=m<=1000 és
    MIND(i=1..n, MIND(j=1..m, -50<=h[n, m]<=50))
Uf: (t, ts) = KIVÁLOGAT(i=1..m, legalabbfelen30(i), i)
```

Visszavezetés

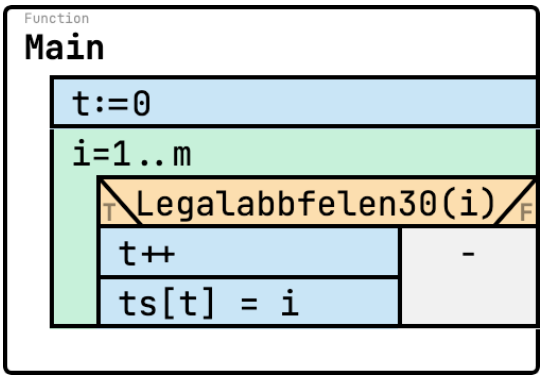
Kiválogatás

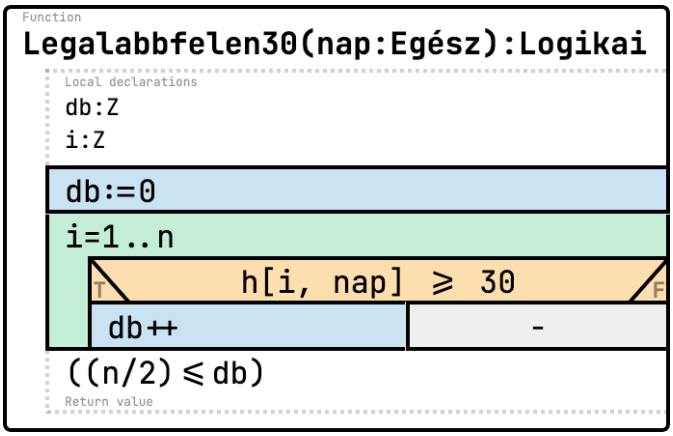
(db, lista)	~	**(t, ts)**
i=e..u	~	**i=1..m**
T(i)	~	**legalabbfelen30(x)**
f(i)	~	**i**

Megszámolás:

i=e..z	~	**i=1..n**
T(i)	~	**h[i, nap] >= 30**

Algoritmus





Fejlesztői környezet

Apple Mac számítógép (Intel vagy Apple Silicon processzorral), 64-bites macOS operációs rendszer (pl. macOS Sonoma), .NET SDK.

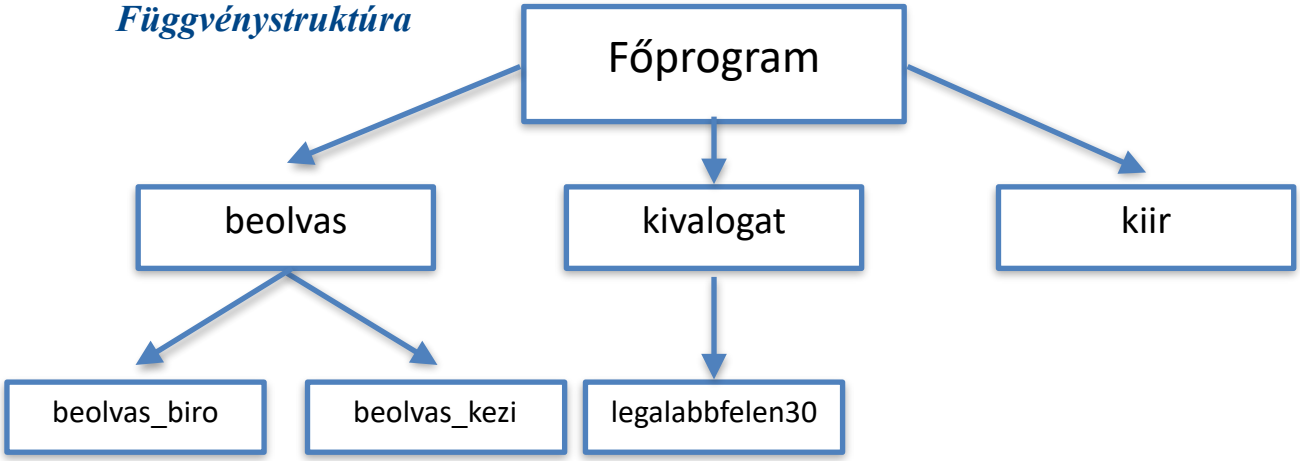
Forráskód

A teljes fejlesztői anyag –kicsomagolás után– az `sok_telepulesen_meleg_napok/sok_telepules` nevű könyvtárban található meg. A fejlesztés során használt könyvtár-struktúra:

Állomány	Magyarázat
`sok_telepulesen_meleg_napok/sok_telepules/bin/Release/net9.0/osx-arm64/sok_telepules`	MacOS-arm64 futtatható kód (a futtatáshoz szükséges fájlokkal)
`sok_telepulesen_meleg_napok/sok_telepules/bin/Release/net9.0/win-x64/sok_telepules.exe`	Win-x64 futtatható kód (a futtatáshoz szükséges fájlokkal)
`sok_telepulesen_meleg_napok/sok_telepules/obj`	mappa fordításhoz szükséges kódokkal
`sok_telepulesen_meleg_napok/sok_telepules/Program.cs`	C# forráskód
`sok_telepulesen_meleg_napok/sok_telepules/be1.txt`	teszt-bemeneti fájl$_1$
`sok_telepulesen_meleg_napok/sok_telepules/be2.txt`	teszt-bemeneti fájl$_2$
`sok_telepulesen_meleg_napok/sok_telepules/be3.txt`	teszt-bemeneti fájl$_3$
`sok_telepulesen_meleg_napok/sok_telepules/be4.txt`	teszt-bemeneti fájl$_4$
`sok_telepulesen_meleg_napok/sok_telepules/be5.txt`	teszt-bemeneti fájl$_5$
`sok_telepulesen_meleg_napok/docs/dokumentacio.pdf`	dokumentációk (ez a fájl)

Megoldás

Függvénystruktúra



A kód

A `Program.cs` fájl tartalma:

```
using System;

/*
  Készítette: Nagy Edömér Tamás
  Neptun: CWQSKI
  E-mail: edomer@student.elte.hu
  Feladat: Időjárás előrejelzés/Sok településen meleg napok
*/

namespace sok_telepules {

    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // Deklaráció: bemenet
            int[,] h;
            // Deklaráció: kimenet
            // Statikus tömbbel dolgozok, így szükség van a darabszámra is,
            // amit t-vel fogok jelölni
            int t;
            int[] ts;


            // Beolvasás
            h = beolvas();

            // Feldolgozás
            (t, ts) = kivalogat(h);

            //Kiírás
            kiir(t, ts);

        }

        static int[,] beolvas() {
            if (Console.IsInputRedirected) {
                return beolvas_biro();
            }
            else {
                return beolvas_kezi();
            }
        }

        static int[,] beolvas_biro() {
            string[] sor;
            int n, m, i, j;
            int[,] h;

            sor = Console.ReadLine().Split(" ");
            n = int.Parse(sor[0]);
            m = int.Parse(sor[1]);
            h = new int[n, m];

            for (i = 0; i < n; ++i) {
                sor = Console.ReadLine().Split(" ");
                for (j = 0; j < m; ++j) {
                    h[i, j] = int.Parse(sor[j]);
                }
            }

            return h;
        }

        static int[,] beolvas_kezi() {
```

```
    int n, m, i, j;
    bool jo;
    int[,] h;

    do {
        Console.ResetColor();
        Console.Write("A települések száma: ");
        jo = int.TryParse(Console.ReadLine(), out n) &&
            1 <= n && n <= 1000;
        if (!jo) {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
            Console.WriteLine("1 és 1000 közötti egész számot adj meg!");
        }
    } while (!jo);

    do {
        Console.ResetColor();
        Console.Write("A napok száma: ");
        jo = int.TryParse(Console.ReadLine(), out m) &&
            1 <= m && m <= 1000;
        if (!jo) {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
            Console.WriteLine("1 és 1000 közötti egész számot adj meg!");
        }
    } while (!jo);

    h = new int[n, m];

    for (i = 0; i < n; ++i) for (j = 0; j < m; ++j) {
         do {
            Console.ResetColor();
            Console.Write("A {0}. település {1}. napjára jósolt fok: ", i+1, j+1);
            jo = int.TryParse(Console.ReadLine(), out h[i, j]) &&
                -50 <= h[i, j] && h[i, j] <= 50;
            if (!jo) {
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
                Console.WriteLine("-50 és 50 közötti egész számot adj meg!");
            }
        } while (!jo);
    }

    return h;
}

static (int, int[]) kivalogat(int[,] h) {
    int[] ts;
    int t, i;

    t = 0;
    ts = new int[h.GetLength(1)];

    for (i = 0; i < h.GetLength(1); ++i) {
        if (legalabbfelen30(h, i)) {
            ts[t] = i;
            ++t;
        }
    }

    return (t, ts);
}

static bool legalabbfelen30(int[,] h, int nap) {
    int i, db;

    db = 0;

    for (i = 0; i < h.GetLength(0); ++i) {
        if (h[i, nap] >= 30) {
            ++db;
        }
    }

    // (n / 2) <= db
    // <=>
    // n <= db * 2
    return h.GetLength(0) <= db * 2;
}
```

```
        static void kiir(int t, int[] ts) {
            int i;

            if (Console.IsInputRedirected) {
                Console.Write(t);

                for (i = 0; i < t; ++i) {
                    Console.Write(" {0}", ts[i]+1);
                }
                Console.WriteLine();
            }
            else {
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
                if (t == 0) {
                    Console.WriteLine("Nem volt ilyen nap.");
                }
                else {
                    Console.WriteLine("{0} ilyen nap volt: ", t);

                    for (i = 0; i < t; ++i) {
                        Console.WriteLine(" - {0}. nap", ts[i]+1);
                    }
                }
                Console.ResetColor();
            }
        }

    }

}
```

A kód (magas szintű függvényekkel)

A `Program.cs` fájl tartalma:

```
using System;

/*
  Készítette: Nagy Edömér Tamás
  Neptun: CWQSKI
  E-mail: edomer@student.elte.hu
  Feladat: Időjárás előrejelzés/Sok településen meleg napok
*/

namespace sok_telepules_magasabb_szintu {

    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // Deklaráció: bemenet
            int[,] h;
            // Deklaráció: kimenet
            int t;
            int[] ts;


            // Beolvasás
            h = beolvas();

            // Feldolgozás
            ts = Mintak.Kivalogat(0, h.GetLength(1)-1, i => legalabbfelen30(h, i), i => i);
            t = ts.Length;
```

```
            //Kiírás
            kiir(t, ts);

        }

        static int[,] beolvas() {
            // ugyanaz
        }

       static bool legalabbfelen30(int[,] h, int nap) {
            // ugyanaz
        }


        static void kiir(int t, int[] ts) {
            // ugyanaz

    }

}
```

Tesztelés

Automatikus tesztek (Bíró)[1]

Feladat: 1. Sok településen meleg napok Proba: 2. probálkozás

Összpont: 100/

Teszt#	Pont	...Verdikt...	futási idő
1.1	4/4	Helyes	0.030 sec
2.1	4/4	Helyes	0.032 sec
3.1	4/4	Helyes	0.033 sec
4.1	4/4	Helyes	0.049 sec
5.1	4/4	Helyes	0.032 sec
6.1	5/5	Helyes	0.033 sec
7.1	5/5	Helyes	0.032 sec
8.1	5/5	Helyes	0.035 sec
9.1	5/5	Helyes	0.032 sec
10.1	5/5	Helyes	0.032 sec
11.1	5/5	Helyes	0.032 sec
12.1	5/5	Helyes	0.040 sec
13.1	5/5	Helyes	0.034 sec
14.1	5/5	Helyes	0.034 sec
15.1	5/5	Helyes	0.035 sec
16.1	6/6	Helyes	0.057 sec
17.1	6/6	Helyes	0.066 sec
18.1	6/6	Helyes	0.059 sec
19.1	6/6	Helyes	0.119 sec
20.1	6/6	Helyes	0.313 sec

Beadva: 2025-12-28 18:35:28.0

Automatikus tesztek (Bíró, magas szintű függvényekkel)

Task: 1. Sok településen meleg napok Probe: 3. probálkozás

Total points: 100/

Test#	Point	...Verdict...	CPU time
1.1	4/4	Helyes	0.031 sec
2.1	4/4	Helyes	0.033 sec
3.1	4/4	Helyes	0.033 sec
4.1	4/4	Helyes	0.035 sec
5.1	4/4	Helyes	0.033 sec
6.1	5/5	Helyes	0.033 sec
7.1	5/5	Helyes	0.034 sec
8.1	5/5	Helyes	0.033 sec
9.1	5/5	Helyes	0.034 sec
10.1	5/5	Helyes	0.033 sec
11.1	5/5	Helyes	0.034 sec
12.1	5/5	Helyes	0.034 sec
13.1	5/5	Helyes	0.042 sec
14.1	5/5	Helyes	0.037 sec
15.1	5/5	Helyes	0.036 sec
16.1	6/6	Helyes	0.057 sec
17.1	6/6	Helyes	0.067 sec
18.1	6/6	Helyes	0.062 sec
19.1	6/6	Helyes	0.122 sec
20.1	6/6	Helyes	0.320 sec

Date of submission: 2025-12-30 19:33:48.0

Érvényes tesztesetek

1. teszteset: be1.txt

Bemenet – *nincs település, nincsenek napok*
0 0
Kimenet
0

2. teszteset: be2.txt

Bemenet – *1 település, 1 nap, 29 fok*
1 1 29
Kimenet
0

3. teszteset: be3.txt

Bemenet – *1 település, 1 nap, 30 fok*
1 1 30
Kimenet
1 1

4. teszteset: be4.txt

Bemenet – *3 település, 4 nap*
3 4 25 28 30 32 30 30 29 30 25 27 30 33
Kimenet
2 3 4

5. teszteset: be5.txt

Bemenet – *4 település, 5 nap*
4 5 25 28 30 32 30 30 30 29 30 30 25 27 30 33 30 30 30 30 30 30
Kimenet
5 1 2 3 4 5

Érvénytelen tesztesetek

Billentyűzetes bevitel esetén

6. teszteset

Bemenet – *szöveges adat*
A települések száma: hat
Kimenet
1 és 1000 közötti egész számot adj meg! A települések száma: *(bemenet újra várása)*

7. teszteset

Bemenet – *Negatív szám*
A települések száma: -4
Kimenet
1 és 1000 közötti egész számot adj meg! A települések száma: *(bemenet újra várása)*

8. teszteset

Bemenet – *Nem a megfelelő intervallumban lévő szám*
A napok száma: 4000
Kimenet
1 és 1000 közötti egész számot adj meg! A napok száma: *(bemenet újra várása)*

Fejlesztési lehetőségek

1. Grafikus interfész
2. Keresési paraméterek módosítása
3. Adatok betöltése, majd a betöltött adatokon végrehajtani feladatokat (új adatok betöltése, adatok kitörlése, keresés különböző paraméterekkel)